שם : _____ 19.10.17

מבחן מס' 1 כיתה ט' –א2

סדר פעולות החשבון עם חזקות, חוקי חזקות,
משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות



חלק ראשון – אלגברה

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון: (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

$100:5^2+3^2\cdot 2=$	$(-2)^2:2-5=$
$2\cdot 3^2-(2\cdot 3)^3=$	$6\cdot 5^2-40:2^3=$

2. רשמו את הסימן $>$, $=$, $<$ לקבלת טענה נכונה. (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

(א) $(-5)^2$ _____ -5^2 (ב) -2^4 _____ 0

(ג) -8^2 _____ $(-8)^2$ (ד) 0^{90} _____ 0^{80}

(ה) 1^{37} _____ 1^{38} (ו) (-2) _____ $(-2)^1$

3. כתבו בכתיב חזקות. (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

$3^2\cdot 7^5\cdot 3^4\cdot 7^7=$	$\left(\frac{8}{9}\right)^6\cdot\left(\frac{8}{9}\right)\cdot\left(\frac{8}{9}\right)^7$
$\frac{5^3\cdot 4^{24}\cdot 5^5}{4^6\cdot 5^4\cdot 4^7}=$	$y^3\cdot x\cdot x^8\cdot y^6=$

$\frac{8x^3 \cdot x^{14}}{2x^6 \cdot x} =$	$\frac{x^{20} \cdot x^{30}}{x^7 \cdot x^8} =$

4. השלימו את החסר ב- $\square$ לקבלת שוויון. (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

א. $10x \cdot 10^2 \cdot x^{\square} = 10^3 \cdot x^8$ **ב.** $\frac{x^8 \cdot x^9 \cdot x^3}{x \cdot x^{\square}} = x^{18}$

5. האם הביטויים המופיעים מטה שווים זה לזה? (1 נק') _____

$\frac{a^9}{a^4}$ $a^3 \cdot a \cdot a$

נמקו את תשובתכם (3 נק')

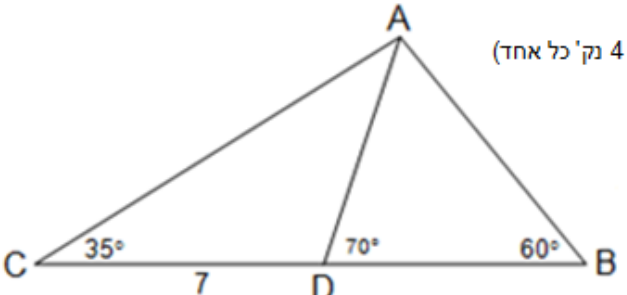
6. אילו מהביטויים הבאים שווה ל- $\frac{1}{9^3}$. (4נק')

א) $(\frac{1}{9})^{-3}$ ב) $(\frac{1}{9})^{3}$ ג) 9^3 ד) 9^{-3}

חלק שני – גיאומטריה

1. לפניכם משולש ABC. (סעיף א'-6 נק, סעיף ב'+ג'- 4 נק' כל אחד)

חלק מהזויות נתונות בסרטוט.



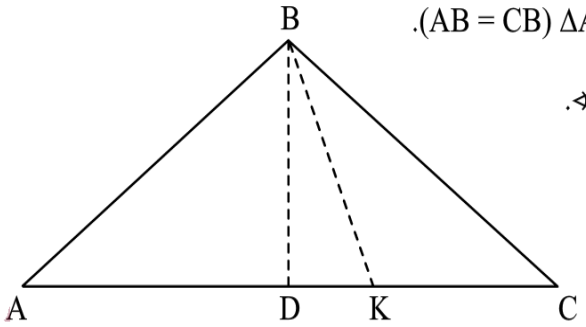
א. השלימו את מידות כל הזוויות שרשרטטו

2. ΔABC ($AB = CB$) הוא תיכון לבסיס במשולש שווה-שוקיים BD.

$\sphericalangle ABC = 104^\circ$ נתון: $\sphericalangle DBC$ הוא חוצה זווית BK.

חשבו את הזווית $\sphericalangle ABK$.

(השאלה מזכה ב-8 נק')



$\sphericalangle ABK =$ _____	הסבר וחישוב:

3. היקף משולש שווה-שוקיים הוא 24 ס"מ. אורך הבסיס של המשולש הוא 10 ס"מ.

מהו אורך השוק של המשולש? (השאלה מזכה ב-6 נק')

הדרכה:
הוסיפו סרטוט וסמנו את הנתונים על גבי הציור.

4. ΔABC הוא גובה לצלע BC במשולש שווה-צלעות AD.

$\sphericalangle DAC$ הוא חוצה הזווית AE.

נתון: 16 ס"מ = AC, 4.29 ס"מ = EC.

חשבו: (כל סעיף מזכה ב-4 נק')

א. $\sphericalangle EAC$ ב. $\sphericalangle BAE$ ג. DE

